

Lista de exigencias

LISTA DE EXIGENCIAS			Páginas: 4
			Edición: Rev. 1
PROYECTO:		MANGLARLAB	Fecha: 20/08/26
			Revisado:
CLIENTE:		UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA	Elaborado: R. A.; S. C.; M. A.; B. Q.; I. G.
Fechas (Cambios)	Deseo o exigencia	Descripción	Responsable
20/08/26	E	Función Principal: Detectar y monitorear en tiempo real la temperatura, salinidad, pH y oxígeno disuelto del agua del manglar, utilizando un sistema IoT y Machine Learning para procesar e identificar condiciones anómalas y generar alertas tempranas.	B. Q. y M. A.
20/08/26	E	Geometría: La estación de monitoreo (boya) deberá tener un diámetro no más de 60 cm y de una altura máxima de 80 cm, de modo que facilite el mantenimiento en campo. La caja de protección de la electrónica no deberá exceder las dimensiones de $30 \times 20 \times 15$ cm.	B. Q.
20/08/26	E	Cinemática: El sistema deberá registrar lecturas de nivel de agua con una frecuencia mínima de una por minuto, lecturas de salinidad cada 10 minutos. Los datos deberán transmitirse en tiempo real a la base de datos en la nube.	B. Q.
20/08/26	E	Fuerzas: La estructura del sistema deberá resistir vientos de hasta 80 km/h sin comprometer la estabilidad. Todos los elementos de fijación deberán estar contruidos en acero inoxidable para garantizar resistencia mecánica y anti-corrosión en ambiente salino.	B. Q.
20/08/26	E	Energía: El sistema deberá operar con un panel solar de entre 10 y 20 W y una batería recargable con una autonomía de al menos 48 horas en ausencia de radiación solar. El sistema deberá contar con un regulador de carga con protección contra sobrecarga y descarga profunda, acorde a las normas eléctricas vigentes.	B. Q.

20/08/26	E	Materia: Todos los componentes expuestos deberán fabricarse en materiales resistentes a la corrosión salina, tales como acero inoxidable, ABS o policarbonato. Los cables deberán estar recubiertos con poliuretano para resistir la inmersión prolongada en agua salobre, sin afectar al ecosistema ni liberar compuestos tóxicos.	B. Q.
20/08/26	E	Señales: Contará con las siguientes señales de entrada y salida: Señales de entrada - Señal de energía: Sirve para monitorear si el suministro de energía solar recolectado es adecuado para efectuar el encendido total del dispositivo. - Señal de detección: Una vez que ocurra alguna variabilidad en el ecosistema del manglar los sensores incorporados empezaran a recopilar la información. Señales de salida: - Señal de mal funcionamiento: Permite conocer si la energía suministrada no es la más eficiente o si alguno de los sensores no está funcionando correctamente. - Señal de ecosistema en peligro: Si los cambios en los parámetros como la acidez son drásticos, enviará una alerta al centro de control y preservación.	R. A.
20/08/26	E	Control: El sistema deberá contar con un microcontrolador (ESP32 o equivalente) capaz de gestionar las lecturas de todos los sensores, procesar los datos.	M. A.
20/08/26	E	Electrónica: Los circuitos deberán estar protegidos en caja que impida la entrada de agua hacia su interior e inoxidable, con reguladores de voltaje y protecciones contra sobrecarga y cortocircuito.	M. A.
20/08/26	E	Software: El firmware deberá leer sensores, registrar datos con marca de tiempo, transmitirlos a la nube, aplicar filtrado básico (tomar lecturas seguidas y tomar su promedio de esta forma evitar tomar datos extraños)	M. A.
20/08/26	E	Comunicaciones: El sistema deberá transmitir datos desde lugares de baja señal.	M. A.
20/08/26	E	Seguridad: La transmisión de datos debe usar cifrado básico.	M. A.

20/08/26	E	Ergonomía: El peso de cualquier módulo principal (sensor/carcasa/batería) no debe exceder los 15 kg, facilitando su manipulación por una persona, también debe de ser fácil de recuperar por un equipo de campo, incluso en condiciones de terreno fangoso o acuático. La manipulación de los componentes no debe requerir herramientas especializadas complejas. La interfaz de monitoreo (UI) debe mostrar la información esencial de salinidad/hipoxia en menos de 3 clics desde la pantalla principal.	S. C.
20/08/26	E	Fabricación: Los materiales de los componentes sumergidos y expuestos deben ser resistentes a la corrosión, la abrasión y el biofouling. Se priorizará el uso de polímeros de ingeniería o aceros inoxidable de alta resistencia (ej. AISI 316) con clasificación de protección IP68 o superior para componentes electrónicos. Los materiales deben tener fichas técnicas que confirmen la no emisión de sustancias tóxicas al medio ambiente.	S.C.
20/08/26	E	Control de calidad: El sistema debe demostrar estabilidad metrológica de los sensores de salinidad e hipoxia (precisión mínima $\pm 0.5\%$) durante al menos 30 días en campo. La disponibilidad de la red debe ser superior al 98% de las horas de operación, con una pérdida de paquetes (datos) no superior al 2% del total transmitido en un ciclo semanal.	I. G.
20/08/26	E	Montaje: El diseño de montaje debe permitir una fijación segura, estable y de bajo impacto ambiental en el ecosistema de manglar (pilotes o anclajes). Las uniones deben resistir las fuerzas del agua y del viento para mantener la integridad de la plataforma. El sistema de energía solar y su conexión deben cumplir con la tensión y seguridad eléctrica local	S. C.
20/08/26	E	Transporte: Los componentes deben ser diseñados y empaquetados para su fácil transporte a zonas remotas y de difícil acceso (botes o vehículos pequeños). El embalaje debe proteger los componentes de alta precisión y las baterías, de golpes y humedad.	S. C.

20/08/26	D	Uso: El dispositivo de monitoreo está en una zona donde la accesibilidad de señal será baja o no exista. Hace frente a cambios en la salinidad, acidez y nivel de agua, además, gran parte del dispositivo se encontrará sumergido en el agua y la otra parte se encontrará en el exterior donde enfrentará al clima húmedo del manglar. Esto se tendrá en cuenta para la fabricación, implementación de sensores, dispositivos electrónicos y conexiones del sistema de monitoreo.	R. A.
20/08/26	E	Mantenimiento: Interior del dispositivo: Se realizará cada mes una calibración de los sensores, además, se inspeccionará las conexiones de los dispositivos. Exterior del dispositivo: Se realizará una inspección cada semana para determinar si se requiere algún reemplazo de las piezas o si han sufrido algún tipo de vulneración en su estructura.	R. A.
20/08/26	D	Costos: Los costos se dividirán en costo de materiales y de operación. Se estima S/1 200 para el costo de materiales, esto con el fin de mantener al dispositivo como uno accesible y se prevé un costo de operación (almacenamiento y procesamiento de datos) de S/500 anual.	R. A.
20/08/26	E	Plazos: El proyecto comenzará desde hoy, 20 de agosto y su finalización será el 3 de diciembre a las 8 am. Con un total de trabajo de 160 horas.	R. A.